ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДЕНО
Руководитель направления «ПАО Московская Биржа»	Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия», старший преподаватель департамента программной инженерии
_____ Е. А. Кондратьев	_____ Н. А. Павлочев
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.01-01 РО 01-1-ЛУ

Исполнители:
Студенты группы БПИ235
_____ / А. О. Сазонов /
«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.01-01 РО 01-1-ЛУ

РАЗРАБОТКА РИСК-КАЛЬКУЛЯТОРА ДЛЯ РЫНКА СПФИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ.

Руководство оператора

RU.17701729.05.01-01 РО 01-1

Листов 7

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подп.	

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящее руководство оператора описывает порядок локального запуска и использования web-платформы Risk Calculator for MOEX SPFI.

В документе приведены требования к окружению, запуск через `run_all.sh`, адреса backend и frontend, последовательность работы оператора в интерфейсе, загрузка портфеля и market data, настройка расчета, анализ dashboard, стрессов, лимитов и экспорт отчетов.

Руководство составлено по текущему пользовательскому workflow проекта и предназначено для воспроизводимого прохождения основного сценария работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 4
1.1. Назначение программы 4
1.2. Условия выполнения программы 4
1.3. Запуск программы 4
1.4. Работа с программой 5
1.4.1. Импорт портфеля 5
1.4.2. Проверка данных 5
1.4.3. Загрузка рыночных данных 5
1.4.4. Настройка расчета 5
1.4.5. Просмотр результатов 5
1.4.6. Стресс-сценарии 6
1.4.7. Лимиты 6
1.4.8. Экспорт 6
1.5. Сообщения оператору и действия при ошибках 6
2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 7

1. РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

1.1. Назначение программы

Программа Risk Calculator for MOEX SPFI предназначена для оператора, который выполняет анализ риска портфеля производных финансовых инструментов. Через web-интерфейс оператор импортирует портфель, проверяет входные данные, загружает market data, настраивает расчет, получает dashboard с результатами, анализирует стресс-сценарии, проверяет лимиты и выгружает отчет.

1.2. Условия выполнения программы

Для локального запуска требуются:

- Python 3.12;
- Node.js 22;
- npm 10;
- браузер с поддержкой современного JavaScript;
- доступ к каталогу проекта;
- входные данные портфеля в CSV, JSON, XLS или XLSX;
- при расчете в API-режиме – market data bundle или явные FX rates для мультивалютного портфеля.

Backend-зависимости описаны в `backend/requirements.txt`. Frontend-зависимости описаны в `frontend/package.json`.

1.3. Запуск программы

Основной способ запуска – выполнить из корня проекта:

```bash
bash run_all.sh
```

Скрипт выполняет следующие действия:

1. Создает Python virtual environment `.venv`, если он отсутствует.
2. Устанавливает backend-зависимости.
3. Запускает backend-тесты `pytest tests -q`.
4. Выполняет demo CLI pipeline на данных из `Datasets/examples` и market data из `Datasets/Данные для работы`.
5. Запускает FastAPI backend на порту `8000`.
6. Устанавливает frontend-зависимости через `npm install`.
7. Запускает frontend-тесты `npm test`.
8. Запускает Vite frontend на порту `5173`.

После успешного запуска оператор открывает frontend по адресу `http://localhost:5173`. Backend health-check доступен по адресу `http://127.0.0.1:8000/health`.

1.4. Работа с программой

1.4.1. Импорт портфеля

На странице `/import` оператор выбирает один из способов ввода данных: демо-портфель, загрузка CSV/XLS/XLSX, drag-and-drop файла или вставка текста. Приложение показывает предпросмотр позиций, поддерживает поиск и просмотр деталей строки. В публичных assets frontend есть примеры `sample_portfolio.csv`, `sample_portfolio.xlsx`, `sample_portfolio_full.xlsx`.

1.4.2. Проверка данных

После импорта оператор переходит на страницу `/validate`. На ней отображаются ошибки и предупреждения: пропущенные поля, некорректные числа, даты, валюты, значения volatility, quantity и другие замечания. Предупреждения можно подтвердить, а журнал валидации можно скачать в формате `validation_log.json`.

1.4.3. Загрузка рыночных данных

На странице `/market` оператор загружает market data bundle. Поддерживаются файлы `curveDiscount.xlsx`, `curveForward.xlsx`, `fixing.xlsx`, `calibrationInstrument*.xlsx`, `RC_*.xlsx`. Оператор может загрузить файлы вручную, использовать default bundle из `Datasets/Данные для работы` или запустить live sync через API. Интерфейс показывает готовность сессии и список обязательных файлов.

1.4.4. Настройка расчета

На странице `/configure` оператор выбирает метрики, уровень доверия, горизонт, модель параметрического хвоста, базовую валюту, liquidity model и FX rates. Доступны расчеты VaR/ES, LC VaR, греков, стрессов, лимитов, корреляций и маржи. Если market data session не выбрана, frontend может запросить auto market data, если это разрешено настройками.

1.4.5. Просмотр результатов

На странице `/dashboard` отображаются ключевые показатели: портфельная стоимость, VaR, ES, LC VaR, Greeks, стресс-результаты, breaches по лимитам, contributors, validation log, PnL distribution и дополнительные аналитические блоки. Если часть тяжелых данных не сохранена после обновления страницы, frontend может восстановить их через повторный расчет.

1.4.6. Стресс-сценарии

На странице `/stress` оператор выбирает стресс-сценарии из каталога, просматривает sandbox-оценки, графики и топ-вкладчики. Сценарии влияют на underlying, volatility, rates, отдельные кривые и FX spot.

1.4.7. Лимиты

На странице `/limits` оператор задает контрольные пороги. Поддерживаются автоматически предложенные draft-лимиты и ручной режим. При ручном режиме требуется явное подтверждение значений. После расчета интерфейс сравнивает фактические метрики с лимитами и показывает breaches.

1.4.8. Экспорт

На странице `/export` оператор выбирает секции отчета и выгружает `risk_report.xlsx` или `risk_report.json`. CLI дополнительно формирует CSV-таблицы, `report.xlsx`, `report.json` и `pnl_hist.png`.

1.5. Сообщения оператору и действия при ошибках

Если backend возвращает ошибку вида «не хватает FX-курсов для USD (USD/RUB)», оператор должен указать FX rate в настройках или загрузить market data bundle, содержащий FX spot. Если market data upload сообщает, что файл поврежден, пустой или превышает лимит строк, необходимо заменить файл корректной XLSX-версией.

Если порт `8000` или `5173` занят, `run_all.sh` пытается остановить только процессы этого проекта. Если порт занят посторонним процессом, оператор должен освободить порт и повторить запуск. Логи backend и frontend находятся в `/tmp/option_risk_api.log` и `/tmp/option_risk_vite.log`.

Если frontend не может обратиться к API, необходимо проверить, что backend отвечает на `http://127.0.0.1:8000/health`, а Vite proxy `/api` настроен на `http://127.0.0.1:8000`.

2. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.505-79. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению.
2. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					